

Lösungen – Grundlagen Mathematik Klasse 8 bis 9 – Version A

Rechenwege verkürzt dargestellt. Ergebnisse **fett**. Bei D1 auf zwei Nachkommastellen gerundet.

A · Terme und Gleichungen

A1

a) $2x + 7y$

b) $8a - 12 - 2a - 10 = \mathbf{6a - 22}$

A2

a) $3(2x + 3)$

b) $4a(a - 3)$

A3

a) $5x - 7 = 3x + 9 \rightarrow 2x = 16 \rightarrow \mathbf{x = 8}$ Probe: $5 \cdot 8 - 7 = 33 = 3 \cdot 8 + 9 \checkmark$

b) $4x - 8 = 2x + 6 \rightarrow 2x = 14 \rightarrow \mathbf{x = 7}$

B · Lineare Funktionen

B1

a) $\mathbf{m = -2, b = 3}$ (fallende Gerade, Schnittpunkt mit y-Achse bei (0 | 3))

b) $y = -2 \cdot 2 + 3 = -1 \rightarrow \mathbf{P \text{ liegt auf } g}$

c) $0 = -2x + 3 \rightarrow 2x = 3 \rightarrow \mathbf{x = 1,5} \rightarrow N(1,5 \mid 0)$

C · Potenzen und Wurzeln

C1

a) $\mathbf{81}$

b) $2^8 = \mathbf{256}$

c) $10^2 = \mathbf{100}$

C2

a) $\mathbf{12}$

b) $\mathbf{0,5}$

c) $\sqrt{(25 \cdot 2)} = \mathbf{5\sqrt{2} \approx 7,07}$

D · Pythagoras und Wahrscheinlichkeit

D1

a) $c^2 = 6^2 + 8^2 = 100 \rightarrow \mathbf{c = 10 \text{ cm}}$

b) $b^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144 \rightarrow \mathbf{b = 12 \text{ cm}}$

c) $d^2 = 5^2 + 5^2 = 50 \rightarrow d = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \approx \mathbf{7,07 \text{ cm}}$

D2 Ohne Zurücklegen (die erste Kugel liegt neben dem Behälter, nicht mehr darin): 10 Kugeln, danach 9.

a) $\frac{5}{10} \cdot \frac{4}{9} = \frac{20}{90} = \frac{2}{9} \approx \mathbf{0,22}$

b) Gegenereignis von „beide rot“: $1 - \frac{2}{9} = \frac{7}{9} \approx \mathbf{0,78}$